

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TAMAN KANAK-KANAK BERBASIS WEBSITE

I Gusti Ngurah Nova Wirananda¹⁾, Putu Wira Buana²⁾, Anak Agung Ngurah Hary Susila³⁾

^{1, 2, 3)} Universitas Udayana; Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Badung

Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Udayana

novawirananda97@gmail.com¹⁾, wbhuaana@it.unud.ac.id²⁾, harysusila@unud.ac.id³⁾

* Korespondensi: e-mail: novawirananda97@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan anak usia dini di Taman Kanak-Kanak (TK) memiliki peran vital dalam membentuk kepribadian anak dan menyiapkan mereka untuk langkah pendidikan selanjutnya. Sistem administrasi saat ini masih menggunakan pendekatan konvensional yang seringkali menyebabkan masalah dalam pengelolaan data yang terus berkembang. Pengembangan sistem informasi manajemen TK menjadi sangat penting. Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan berbagai aspek operasional sekolah, seperti pendaftaran, presensi siswa, laporan hasil pembelajaran, kegiatan siswa, dan pencatatan data siswa dan guru dalam satu platform yang terpusat. Penerapan metode *Extreme Programming* (XP) membantu proses adaptasi cepat terhadap perubahan dan meningkatkan efektivitas pengembangan sistem. Sistem ini juga berperan sebagai alat promosi dan sumber informasi bagi TK, sehingga informasi tersebar lebih luas ke masyarakat. Aplikasi ini mempermudah proses pendaftaran, memantau kegiatan anak, dan meninjau perkembangan pembelajaran bagi orang tua. Tujuan dari penelitian ini untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan anak pra-sekolah dan menyederhanakan kebutuhan administrasi sekolah dengan lebih efisien. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah *blackbox testing* yang memperoleh hasil pengujian aplikasi berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Laravel, Sistem Informasi Manajemen, Taman Kanak-Kanak, Website

ABSTRACT

Early childhood education in Kindergarten plays a crucial role in shaping children's personalities and preparing them for subsequent educational stages. The current administrative system still relies on conventional approaches, often resulting in issues with managing ever-growing data. Therefore, the development of a Kindergarten Management Information System (MIS) is essential. This system integrates various operational aspects of the school, such as enrollment, student attendance, learning outcome reports, student activities, and the recording of student and teacher data into a centralized platform. Implementing the *Extreme Programming* (XP) method facilitates rapid adaptation to changes and enhances the effectiveness of system development. Additionally, this system serves as a promotional tool and information source for the kindergarten, thereby disseminating information more widely to the community. The application simplifies the enrollment process, monitors children's activities, and allows parents to review their children's learning progress. The goal of this research is to improve the quality of pre-school education and streamline school administrative tasks more efficiently. Blackbox testing conducted in this research indicates that the application functions well.

Keywords: Information System, Kindergarten, Laravel, Website

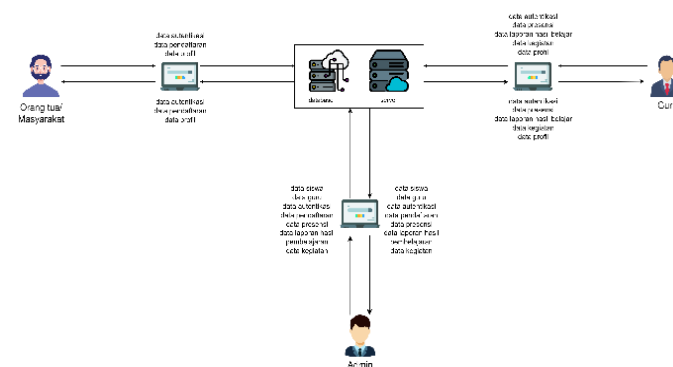
A. Planning

Planning merupakan tahap untuk mengumpulkan berbagai *requirement* dari perangkat yang akan dikembangkan. Tahap *planning* dilakukan dengan melakukan riset terhadap data yang akan diolah dan melakukan perancangan terhadap fitur yang akan dibuat. Adapun kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kebutuhan Fungsional, diantaranya adalah pengguna sebagai orang tua dapat melihat halaman *login* dan registrasi, melakukan pendaftaran, pembayaran, melihat kegiatan anak, dan melihat serta mengunduh laporan hasil pembelajaran anak. Pengguna sebagai guru dapat melakukan proses presensi siswa, mengisi kegiatan harian atau kegiatan khusus siswa, mengisi catatan ekstrakurikuler siswa, dan membuat laporan hasil pembelajaran siswa.
2. Kebutuhan Non Fungsional, diantaranya adalah sistem memiliki *user interface* dan *user experience* yang nyaman dan mudah dipahami, seluruh fitur yang tersedia dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

B. Design

Desain perangkat lunak adalah proses yang berfokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Proses ini dapat memudahkan dalam membaca bisnis proses dari sistem yang akan dibangun.

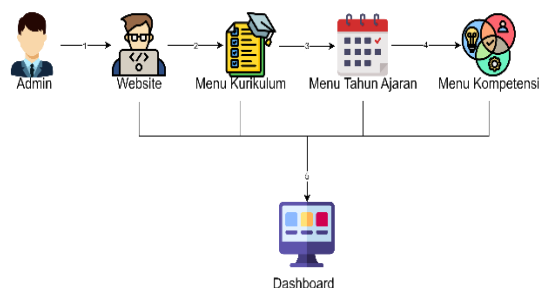


Gambar 2. Gambaran Umum Sistem

Gambar merupakan gambaran umum sistem dari Sistem Informasi Manajemen Taman Kanak-Kanak Berbasis *Website*. Gambaran umum sistem penelitian ini merujuk pada tiga entitas yaitu *admin*, orang tua, dan guru. *End-user* pada sistem ini, yaitu orang tua dan guru. *Admin* adalah seseorang yang memiliki akses penuh dalam sistem ini. Admin menjalankan manajemen sistem terkait data Taman Kanak-Kanak pada Sistem Informasi Manajemen Taman Kanak-Kanak. Guru memiliki akses untuk mengelola data siswa, presensi, dan menginputkan hasil pembelajaran. Orang tua merupakan seseorang yang berperan sebagai *user* pada sistem yang dapat menggunakan sistem sesuai kebutuhan dan fungsinya. Orang tua memiliki akses untuk melakukan pendaftaran dan melihat informasi mengenai anak. Berikut penjabaran masing-masing proses yang terjadi pada Sistem Informasi Manajemen Taman Kanak-Kanak berbasis *website*.

1. Manajemen Kurikulum

Kurikulum digunakan untuk menyusun materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Admin bertugas membuat kurikulum, yang meliputi tahun ajaran, semester, hingga kompetensi perkembangan siswa.

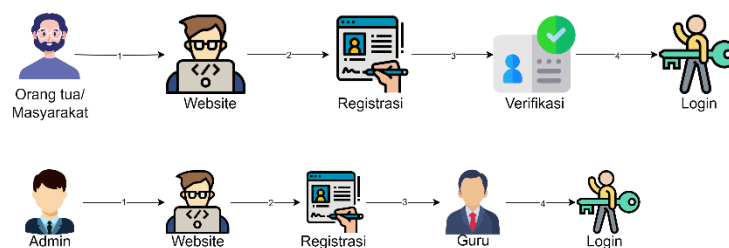


Gambar 3. Manajemen Kurikulum

Proses pembuatan kurikulum pada sistem dimulai dari (1) admin mengakses *website*, (2) admin memilih menu kurikulum untuk membuat nama kurikulum, (3) admin memilih menu tahun ajaran untuk membuat tahun ajaran, semester, dan kurikulum yang digunakan, (4) admin memilih menu kompetensi untuk membuat kompetensi pembelajaran siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. (5) data kurikulum, tahun ajaran, dan kompetensi hanya ditampilkan pada tampilan admin.

2. Manajemen Pengguna

Manajemen pengguna pada sistem informasi manajemen Taman Kanak-Kanak mengelola akun pengguna sistem. Pengguna yang ada pada sistem, yaitu guru dan orang tua. Guru memiliki akses untuk mengelola data presensi, kegiatan, dan laporan hasil pembelajaran siswa. Orang tua memiliki akses untuk melihat hasil pembelajaran siswa, melakukan pendaftaran, dan pembayaran SPP.

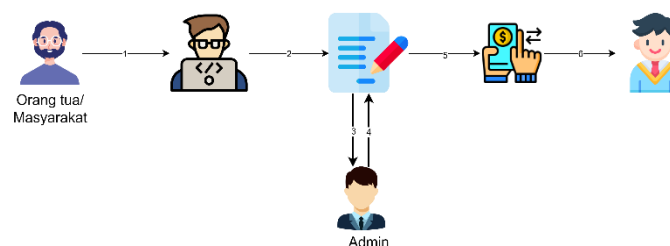


Gambar 4. Manajemen Pengguna

Gambar merupakan manajemen pengguna. Pada orang tua proses dimulai dari (1) mengakses Sistem Informasi Manajemen Taman Kanak-Kanak. (2) mengisi data diri. (3) verifikasi email dan (4) *login* ke sistem dengan email dan password yang sudah dibuat. Pada guru, proses dimulai dari (1) yaitu admin *login* ke *website*, (2) admin mengisi data data guru, (3-4) guru mengakses *website* dengan akun yang telah dibuat oleh admin.

3. Manajemen Pendaftaran

Manajemen pendaftaran pada Sistem Informasi Manajemen Taman Kanak-Kanak memiliki dua proses, yaitu pendaftaran dan siswa. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah. Status anak berubah menjadi siswa apabila proses pendaftaran telah berhasil.



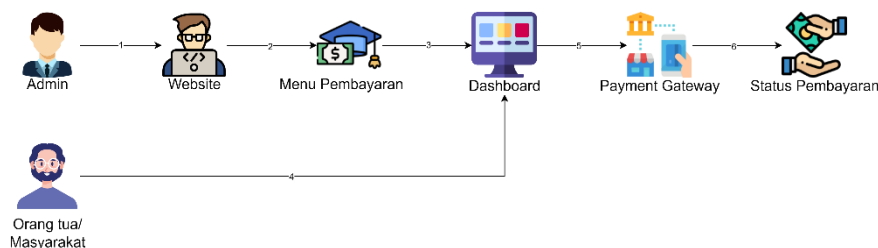
Gambar 5. Manajemen Pendaftaran

Gambar merupakan manajemen pendaftaran. Proses pertama yang dilakukan adalah (1) mengakses sistem, (2) mengisi data diri calon siswa, (3-4) verifikasi data diri calon siswa oleh admin, dan (5) orang tua membayar biaya pendaftaran, (6) calon siswa berstatus siswa. Proses verifikasi, admin bertugas memastikan data yang diberikan sudah sesuai, apabila belum sesuai maka pendaftaran ditolak.

4. Manajemen Pembayaran

Proses pembayaran uang sekolah seperti SPP dan biaya pendaftaran dibahas pada manajemen pembayaran. Pembayaran dibuat oleh admin dengan memilih nama siswa, kemudian tagihan akan dilihat oleh orang tua pada *website*.

Proses pembayaran pada sistem ini menggunakan payment gateway yaitu midtrans. Data siswa yang sudah melalui proses verifikasi *admin* dengan status berhasil, maka orang tua akan diberikan tagihan untuk membayar pendaftaran dan jika pembayaran dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka status calon siswa sudah menjadi siswa.

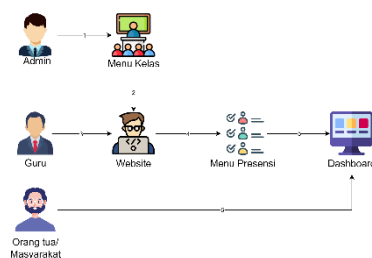


Gambar 6. Manajemen Pembayaran

Proses pembayaran yang terjadi pada sistem adalah pembayaran uang pendaftaran dan pembayaran SPP. Admin bertugas membuat pembayaran dan tagihan akan ditampilkan pada halaman pengguna. Proses dimulai dari (1) admin akses *website*, (2) memilih menu pembayaran dan membuat pembayaran, (3-4) tagihan pembayaran ditampilkan di halaman pengguna dan pengguna melakukan pembayaran, (5) pembayaran terintegrasi dengan payment gateway, (6) apabila pembayaran berhasil dilakukan status pembayaran menjadi sukses.

5. Manajemen Presensi

Pembuatan kelas perlu dilakukan sebelum membuat presensi. Pembuatan kelas digunakan untuk menetapkan wali kelas dan mengatur siswa yang tergabung dalam satu kelas. Pencatatan kehadiran siswa dilakukan oleh guru di setiap kelas, guru mengakses menu presensi setiap hari saat proses pembelajaran berlangsung.

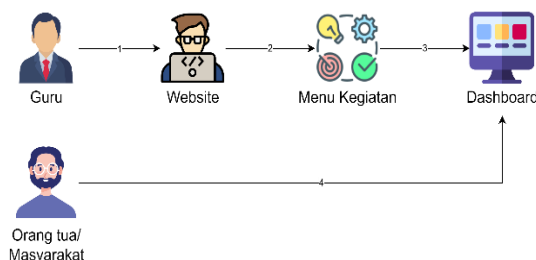


Gambar 7. Manajemen Presensi

Proses manajemen presensi dimulai dari (1-2) admin mengatur guru dan siswa yang tergabung dalam satu kelas yang sama, (3) guru mengakses sistem, (4) pada menu presensi yang dipilih guru akan ditampilkan daftar kelas yang didampingi oleh guru, (5-6) data presensi siswa dapat dilihat oleh orang tua pada sistem pada menu laporan hasil belajar siswa.

6. Manajemen Kegiatan Sekolah

Fitur kegiatan sekolah bertujuan untuk mencatat aktivitas siswa selama di sekolah, sehingga orang tua dapat memantau perkembangan anak mereka dengan lebih baik. Fitur kegiatan sekolah mencakup pencatatan aktivitas harian siswa serta kegiatan khusus seperti kegiatan di luar sekolah, kegiatan selama jeda semester, dan perayaan hari nasional. Guru sebagai wali kelas bertanggung jawab untuk mencatat kegiatan siswa di kelas mereka, yang kemudian dapat dilihat oleh orang tua yang memiliki anak dalam kelas tersebut. Fitur ini memungkinkan orang tua untuk mengikuti dan memahami lebih baik perkembangan dan partisipasi anak mereka dalam berbagai aktivitas sekolah.

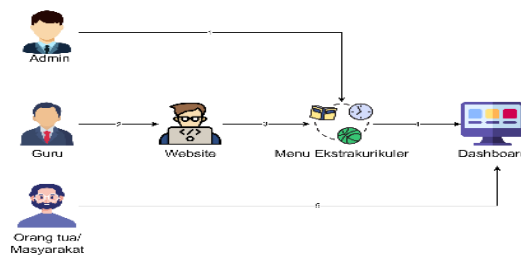


Gambar 8. Manajemen Kegiatan Sekolah

Pencatatan kegiatan sekolah dilakukan oleh guru pada masing-masing kelas. Proses ini dimulai dari (1) guru mengakses sistem, (2) memilih menu kegiatan dan mengisi formulir yang diperlukan, (3-4) hasil dari kegiatan siswa dapat dilihat oleh orang tua yang anaknya tergabung dalam satu kelas yang sama.

7. Manajemen Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler bertujuan untuk melatih kemampuan siswa yaitu pengembangan keterampilan sosial, pengembangan keterampilan motorik kasar dan halus, serta untuk menstimulasi kreativitas siswa di luar pembelajaran sekolah. Admin mengatur pembuatan ekstrakurikuler yang meliputi ekstrakurikuler, jadwal, serta memilih guru yang bertanggungjawab terhadap suatu ekstrakurikuler dan siswa yang tergabung dalam suatu ekstrakurikuler. Guru bertugas untuk memberi catatan ekstrakurikuler siswa.

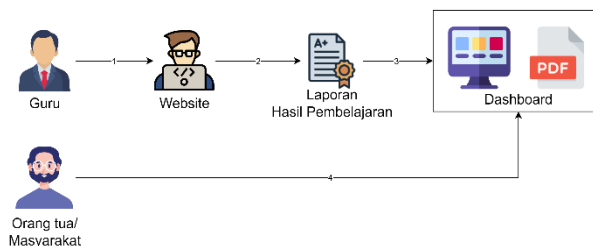


Gambar 9. Manajemen Ekstrakurikuler

Catatan ekstrakurikuler siswa akan diisi oleh guru yang bertanggungjawab terhadap suatu ekstrakurikuler. Hasil catatan ekstrakurikuler siswa dapat dilihat pada laporan hasil belajar siswa. Proses manajemen ekstrakurikuler dimulai dari (1) admin membuat ekstrakurikuler, serta menentukan siswa dan guru penanggungjawab ekstrakurikuler (2) guru mengakses sistem, (3) guru memilih menu ekstrakurikuler dan mengisi catatan ekstrakurikuler masing-masing siswa, (4-5) catatan ekstrakurikuler siswa dapat dilihat oleh orang tua saat laporan hasil belajar siswa sudah dibuat di akhir semester.

8. Manajemen Laporan Hasil Pembelajaran

Laporan hasil pembelajaran digunakan untuk memantau perkembangan siswa selama belajar di sekolah dalam waktu satu semester. Laporan hasil pembelajaran juga berisi data presensi siswa dan catatan ekstrakurikuler siswa. Guru yang merupakan wali kelas bertugas untuk membuat laporan hasil pembelajaran siswa setiap semester, kemudian orang tua dapat melihat dan mengunduh laporan hasil pembelajaran anaknya.



Gambar 10. Manajemen Laporan Hasil Pembelajaran

Laporan hasil pembelajaran siswa dibuat dalam waktu enam bulan sekali atau satu semester. Guru bertugas membuat laporan hasil belajar siswa yang dapat dilakukan dengan cara (1) guru mengakses sistem, (2) memilih menu laporan hasil pembelajaran, (3-4) laporan hasil pembelajaran dapat dilihat orang tua siswa pada sistem dan terdapat fitur untuk mengunduh laporan hasil pembelajaran dalam format pdf.

C. Coding

Coding merupakan tahapan pembuatan perangkat lunak yang dikerjakan. Program diimplementasikan berdasarkan desain yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari tahap ini adalah program sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap design. Sistem yang akan dibangun, diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel dengan menggunakan basis data MySQL.

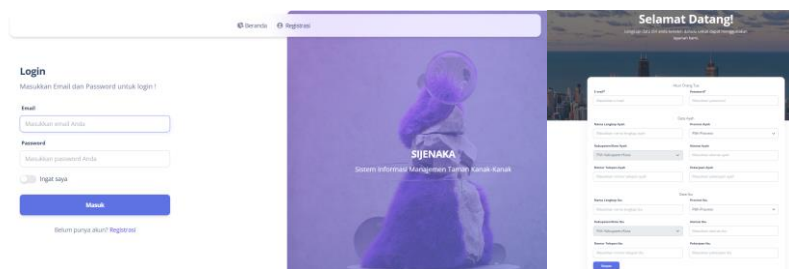
D. Testing

Testing merupakan tahapan pengujian sistem yang telah dikembangkan. *Testing* dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keandalan program yang telah dibuat. Pengujian yang dilakukan pada sistem ini adalah *blackbox testing*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

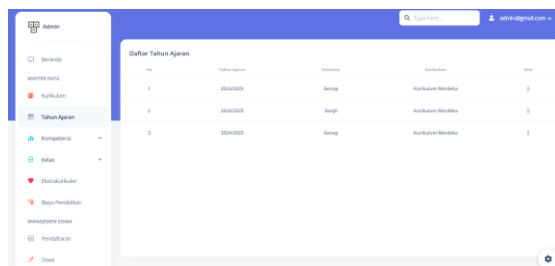
A. Implementasi

Pengembangan sistem menghasilkan Sistem Informasi Manajemen Taman Kanak-Kanak berbasis *website* yang memudahkan semua pihak dalam proses administrasi Taman Kanak-Kanak.



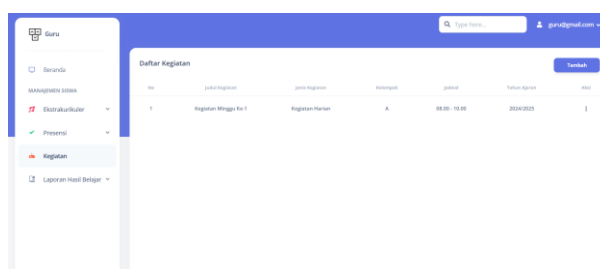
Gambar 11. Halaman *Login* dan Registrasi

Halaman *login* dan registrasi digunakan agar pengguna dapat mengakses layanan pada sistem. Pengguna yang *login* ke sistem dapat mengakses layanan sesuai dengan hak akses yang sudah ditentukan.



Gambar 12. Halaman Admin

Halaman admin berisi seluruh aktifitas yang berhubungan dengan sistem, seperti pembuatan kurikulum, kelas, ekstrakurikuler, kegiatan siswa, dan pembuatan tagihan biaya pendidikan.



Gambar 13. Halaman Guru

Halaman guru berisi seluruh aktifitas yang dapat dilakukan oleh guru pada sistem. Guru bertugas untuk membuat presensi siswa, mengisi catatan ekstrakurikuler siswa, mengisi kegiatan siswa, dan membuat laporan hasil pembelajaran siswa.

Gambar 14. Halaman Orang Tua

Halaman orang tua berisi seluruh aktifitas yang dilakukan orang tua pada sistem. Orang tua dapat mengajukan pendaftaran dan juga dapat melihat aktifitas anak selama di sekolah seperti kegiatan anak dan laporan hasil pembelajaran anak. Orang tua juga dapat melakukan pembayaran uang pendaftaran dan SPP anak melalui *website*.

No	Nama	Status	Aksi
1	Made Cendek	ditrima	!
2	Made Dito	ditrima	!
3	Made Dito	menunggu konfirmasi	!
4	Ngeneh Dhama	ditrima	!

Gambar 15. Formulir Pendaftaran dan Halaman Pendaftaran

Halaman pendaftaran hanya dapat diakses oleh admin untuk melakukan verifikasi terhadap pendaftaran siswa. Formulir pendaftaran merupakan data yang wajib diisi orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah.

No	Kompetensi	Deskripsi
1	Nilai Agama dan Moral	Anak menunjukkan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dia mengamalkan ajaran yang baik terhadap orang lain, seperti toleransi, empati, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Anak menunjukkan kepatuhan dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan moral, seperti berdoa, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan.
2	Fisik Motorik	Anak menunjukkan kemampuan fisik motorik yang baik dengan kemampuan koordinasi dan keterampilan motorik yang kuat. Mereka mampu melakukan berbagai gerakan dengan lancar dan ketepatan yang baik. Kemampuan mereka dalam olahraga dan aktivitas fisik lainnya membuat mereka menjadi salah satu pemain yang diandalkan dalam tim mereka. Anak ini secara konsisten menunjukkan kemajuan dalam pengembangan keterampilan motoriknya dan aktif berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik.
3	Kognitif	Anak menunjukkan pemahaman yang kuat dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Mereka mampu mengaitkan pengetahuan mereka dalam situasi yang berbeda dan menunjukkan minat yang tinggi dalam pembelajaran. Anak ini mampu mengikuti instruksi dengan baik, menyelesaikan tugas-tugas akademik dengan sukses, dan menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara mandiri. Mereka aktif bertanya dan mencari informasi tambahan untuk memperluas pemahaman mereka.
4	Sosial Emosional	Anak menunjukkan kemampuan sosial dan emosional yang baik. Mereka mampu berinteraksi dengan baik dengan teman sebayanya dan orang dewasa, menunjukkan empati dan pengertian terhadap perasaan orang lain, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Anak ini memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan mampu bekerja sama dalam kelompok. Mereka juga memiliki kontrol diri yang baik dan mampu mengatur emosi mereka dengan efektif.
5	Bahasa	Anak menunjukkan kemampuan bahasa yang sangat baik. Mereka mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, menggunakan kosakata yang tepat dan kalimat yang baik. Anak ini menunjukkan pemahaman yang kuat dalam struktur bahasa dan mampu menyampaikan ide-ide mereka dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis. Mereka juga menunjukkan minat yang tinggi dalam membaca dan menulis.

Kompetensi	Capaian
Nilai Agama dan Moral	☐ Mengetahui adanya Tuhan melalui ciptanya ☐ Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai sesama makhluk Tuhan
Fisik Motorik	☐ Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat ☐ Mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan halus
Kognitif	☐ Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu ☐ Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif
Sosial Emosional	☐ Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri ☐ Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan, menghormati hak-hak orang lain, dan menghormati lingkungan
Bahasa	☐ Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman ☐ Memahami bahasa reseptif (menyimak dan membaca) ☐ Menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif (menyimak dan membaca)

Gambar 16 Halaman Laporan Hasil Pembelajaran

Pembuatan laporan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru, lalu hasil laporan dapat dilihat oleh orang tua siswa dan juga dapat diunduh dalam format pdf.

B. Pengujian

Pengujian blackbox testing digunakan untuk mengetahui apakah seluruh fitur pada sistem sudah dapat berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan pada *login* dan registrasi, menu pendaftaran, kegiatan, ekstrakurikuler, presensi, kurikulum, dan laporan hasil pembelajaran.

Tabel I Blackbox Testing

Bagian yang diuji	Skenario	Langkah-langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Keterangan
Login dan registrasi	Guru atau orang tua melakukan <i>login</i> dengan menggunakan akun yang salah	-User mengakses <i>website</i> , kemudian menuju halaman <i>login</i> -User menginputkan email dan password yang salah	-Sistem menampilkan pesan error username atau password salah	Valid
	Guru atau orang tua melakukan <i>login</i> dengan menggunakan akun yang benar	-User mengakses <i>website</i> , kemudian menuju halaman <i>login</i> -User menginputkan email dan password yang benar	-Sistem menampilkan halaman dashboard	Valid
	Orang tua melakukan registrasi akun dengan data tidak lengkap	-User menekan tombol registrasi pada halaman <i>login</i> -User menginputkan data tidak lengkap	-Sistem menampilkan pesan error pada field yang kosong	Valid
	Orang tua melakukan registrasi akun dengan data lengkap	-User menekan tombol registrasi pada halaman <i>login</i> -User menginputkan data lengkap	-Sistem menampilkan pesan registrasi berhasil -User diarahkan ke halaman <i>login</i>	Valid
	Guru atau orang tua melakukan <i>logout</i> pada aplikasi <i>website</i>	-User menekan tombol <i>logout</i>	-Sistem menampilkan landing page	Valid
Kegiatan Siswa	Guru menambah kegiatan siswa dengan mengisi data yang tidak lengkap	-User menekan tombol tambah pada halaman kegiatan -User mengosongkan salah satu data, kemudian menekan tombol simpan	-Sistem menampilkan pesan error pada field yang kosong	Valid
	Guru menambah kegiatan siswa dengan mengisi data yang lengkap	-User menekan tombol tambah pada halaman kegiatan -User mengisi data dengan benar dan lengkap, kemudian menekan tombol simpan	-Sistem menampilkan pesan berhasil menambahkan kegiatan -Halaman dialihkan ke tampilan list kegiatan siswa	Valid
	Orang tua melihat kegiatan anak	-User memilih menu kegiatan	-Sistem menampilkan seluruh kegiatan berdasarkan kelas siswa	Valid
Kelas dan Presensi	Admin membuat kelas dan mengatur guru dan siswa yang tergabung dengan benar	-User memilih menu kelas -User mengisi data kelas dengan benar dan lengkap -User memilih siswa yang akan dimasukkan ke dalam	-Sistem menampilkan pesan berhasil	Valid

Bagian yang diuji	Skenario	Langkah-langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Keterangan
		kelas, kemudian menekan tombol simpan		
	Admin membuat kelas dengan mengisi data tidak lengkap	-User memilih menu kelas -User mengkosongkan salah satu data	-Sistem menampilkan pesan error pada field yang kosong	Valid
	Admin memindahkan siswa ke kelas lainnya	-User memilih menu kelas -User memilih pindah kelas pada daftar siswa, kemudian memilih kelas baru	-Sistem menampilkan pesan berhasil memindahkan siswa -Kelas siswa dipindahkan ke kelas yang baru	Valid
	Guru melakukan presensi dengan mengisi data dengan benar	-User memilih menu presensi -User mengisi data presensi dengan benar dan lengkap	-Sistem menampilkan pesan berhasil menambah presensi	Valid
	Guru melakukan presensi dengan mengisi tanggal tanggal yang sudah pernah dibuat sebelumnya	-User memilih menu presensi -User mengisi data tanggal yang sama dengan yang sudah ada	-Sistem menampilkan pesan error presensi sudah dibuat sebelumnya	Valid
Ekstrakurikuler	Admin membuat ekstrakurikuler dan mengatur guru penanggungjawab dan siswa yang terdaftar	-User memilih menu ekstrakurikuler -User mengisi data ekstrakurikuler dengan benar dan lengkap -User memilih siswa yang akan didaftarkan pada ekstrakurikuler	-Sistem menampilkan pesan berhasil menambah ekstrakurikuler	Valid
	Admin membuat ekstrakurikuler dengan mengisi data tidak lengkap	-User memilih menu ekstrakurikuler -User mengkosongkan salah satu data	-Sistem menampilkan pesan error pada field yang kosong	Valid
	Admin memindahkan siswa ke ekstrakurikuler lainnya	-User memilih menu ekstrakurikuler -User memilih pindah ekstrakurikuler pada daftar siswa, kemudian memilih ekstrakurikuler baru	-Sistem menampilkan pesan berhasil memindahkan siswa -Ekstrakurikuler siswa dipindahkan ke ekstrakurikuler baru	Valid
	Guru mengisi catatan ekstrakurikuler siswa dengan mengisi data yang benar	-User memilih menu ekstrakurikuler -User memilih siswa dan menekan tombol catatan -User mengisi data dengan lengkap dan benar	-Sistem menampilkan pesan berhasil menambah catatan ekstra	Valid
Kurikulum	Admin mengisi data kurikulum, tahun ajaran,	-User memilih menu kurikulum	-Sistem menampilkan	Valid

Bagian yang diuji	Skenario	Langkah-langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Keterangan
	dan kompetensi dengan benar dan lengkap	-User mengisi data kurikulum dengan benar dan lengkap -User memilih menu tahun ajaran -User mengisi data tahun ajaran dan semester dengan benar dan lengkap -User memilih menu kompetensi -User mengisi data kompetensi dengan benar dan lengkap	pesan berhasil menambahkan kurikulum, tahun ajaran, dan kompetensi	
	Admin mengisi data kurikulum, tahun ajaran, dan kompetensi dengan mengisi data tidak lengkap	-User memilih menu kurikulum -User mengkosongkan data kurikulum -User memilih menu tahun ajaran -User mengkosongkan data tahun ajaran dan semester -User memilih menu kompetensi -User mengkosongkan data kompetensi	-Sistem menampilkan pesan error pada field yang kosong	Valid
	Admin mengubah dan menghapus data kurikulum, tahun ajaran, dan kompetensi	-User memilih menu kurikulum -User menekan tombol ubah -User menekan tombol hapus -User memilih menu tahun ajaran -User menekan tombol ubah -User menekan tombol hapus -User memilih menu kompetensi -User menekan tombol ubah -User menekan tombol hapus	-Sistem menampilkan pesan berhasil mengubah kurikulum, tahun ajaran, dan kompetensi -Sistem menampilkan pesan berhasil menghapus kurikulum, tahun ajaran, dan kompetensi	Valid
Laporan Hasil Pembelajaran	Guru mengisi laporan hasil pembelajaran siswa dengan benar dan lengkap	-User memilih menu laporan hasil pembelajaran -User memilih siswa dan mengisi data laporan hasil pembelajaran dengan benar	-Sistem menampilkan pesan berhasil menambah laporan hasil pembelajaran	Valid
	Guru mengisi laporan hasil pembelajaran siswa pada semester yang sama	User memilih menu laporan hasil pembelajaran -User memilih siswa dan mengisi data laporan hasil pembelajaran pada semester yang sama	-Sistem menampilkan pesan error laporan hasil pembelajaran sudah dibuat	Valid
	Orang tua mengunduh laporan hasil pembelajaran	-User memilih menu laporan hasil pembelajaran -User menekan tombol PDF	-User dapat mengunduh laporan hasil pembelajaran	Valid

Bagian yang diuji	Skenario	Langkah-langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Keterangan
Pendaftaran	Orang tua melakukan pendaftaran dengan mengisi data yang benar	-User memilih menu pendaftaran -User mengisi data pendaftaran dengan lengkap dan benar -User melakukan pembayaran	-Sistem menampilkan pesan berhasil mendaftarkan siswa -Anak berstatus siswa	Valid
	Orang tua melakukan pendaftaran dengan data yang tidak lengkap atau tidak melakukan pembayaran	-User memilih menu pendaftaran -User mengkosongkan salah satu data pendaftaran -User tidak melakukan pembayaran	-Sistem menampilkan pesan error pada field yang kosong -Anak tidak terdaftar sebagai siswa	Valid
	Admin memverifikasi data pendaftaran siswa	-User memilih menu pendaftaran -User memilih calon pendaftar dan memverifikasi data -User mengubah status pendaftaran	-Status pendaftaran berubah sesuai pilihan user	Valid

IV. KESIMPULAN

Proses administrasi sekolah merupakan langkah awal untuk mendukung aktifitas pendidikan. Proses administrasi sekolah yang baik dapat dicapai apabila para pengguna dapat dimudahkan ketika melakukan proses administrasi. Penelitian mengenai pembuatan sistem untuk proses administrasi seperti pendaftaran dan pencatatan laporan hasil pembelajaran siswa sudah pernah diimplementasikan, namun pada penelitian ini menggabungkan fitur-fitur pada penelitian sebelumnya dan menambahkan fitur untuk pencatatan kegiatan sekolah siswa dan juga ekstrakurikuler siswa. Penelitian ini mengintegrasikan fitur-fitur yang ada pada penelitian sebelumnya untuk memperbaiki proses administrasi Taman Kanak-Kanak, dengan menambahkan fitur pencatatan kegiatan siswa dan ekstrakurikuler, serta kemampuan untuk mengunduh laporan pembelajaran dalam format PDF. Tujuan utama penambahan fitur ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, khususnya orang tua, dalam memantau perkembangan anak dan melakukan administrasi sekolah seperti pembayaran uang sekolah. Sistem ini tidak hanya memperbaiki efisiensi administratif sekolah, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah, orang tua, dan siswa. Implementasi penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan Sistem Informasi Manajemen Taman Kanak-Kanak di masa depan, dengan fokus pada inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pendidikan yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. S. Gusti *et al.*, “Sistem Informasi Perkembangan Pendidikan Pada Anak Usia Dini (Aud) Berbasis Web Pada Taman Kanak- Kanak (Tk) Yayasan Al Muallafah,” *Semin. Nas. Mhs. Ilmu Komput. dan Apl.*, hal. 679–692, 2020.
- [2] Meliana, V. Julianto, dan K. Anwar Hafizd, “Sistem Informasi Manajemen Taman Kanak-Kanak (Studi Kasus : Taman Kanak-Kanak (Tk) Mekar Sari Desa Ambawang),” *Aisyah J. Informatics Electr. Eng.*, vol. 2, no. 2, hal. 145–151, 2020, doi: 10.30604/jti.v2i2.39.
- [3] S. Suwarto, I. Erliyani, dan M. T. Putri, “Perancangan Sistem Informasi Penilaian Siswa Taman Kanak-Kanak Pada Ra.Darussalam Tangerang Berbasis Web,” *SENSI J.*, vol. 5, no. 2, hal. 142–152, 2019, doi: 10.33050/sensi.v5i2.116.
- [4] I. Ariska, “Aplikasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web,” *J. Ris. Sist. Inf. dan Teknol. Inf.*, vol. 3, no. 2, hal. 1–13, 2021, doi: 10.52005/jursistekni.v3i2.80.
- [5] F. Aldi, “Web-Based New Student Admission Information System Using Waterfall Method,” *Sinkron*, vol. 7, no. 1, hal. 111–119, 2022, doi: 10.33395/sinkron.v7i1.11242.
- [6] R. Fitri, S. Subandi, S. Saberan, H. Herlinawati, M. I. Effendi, dan N. Fayruz, “Sistem Informasi Dan Manajemen Taman Pendidikan Al-Qur’an Imam Syafi’i Banjarmasin Berbasis Web,” *J. IMPACT Implement. Action*, vol. 4, no. 1, 2022.
- [7] N. sakinatul Mardiyah, Priatno, H. Nugraha, dan K. Harita, “Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak Daarul Khairat Depok Berbasis Web,” *J. Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 1, no. 1, hal. 207–217, 2020.
- [8] R. L. Rahardian, “Sistem Informasi Akademik Taman Kanak-Kanak dengan Model Layanan Software as a Services,” *Naratif J. Nas. Riset, Apl. dan Tek. Inform.*, vol. 1, no. 01, hal. 35–41, 2019.
- [9] M. Handayani Siregar, S. Zuhri Harahap, M. Haris Munandar, A. Parlaungan Nasution, dan Y. Triyanto, “Web-Based School Payment Information System for Public High School 2 Kampung Rakyat,” *J. Mantik*, vol. 4, no. 4, hal. 2411–2415, 2021.
- [10] M. Mailasari, M. N. Winnarto, dan A. Purnamawati, “Sistem Informasi Akademik Pada Smpit Tambun Islamic School Bekasi Dengan Metode Waterfall,” *J. Teknoinfo*, vol. 16, no. 2, hal. 467, 2022, doi: 10.33365/jti.v16i2.2005.
- [11] M. Z. Iksan dan F. Abdussalaam, “Design of a Web-Based Personnel Administration Management Information System at Politeknik Piksi Ganesha,” *J. E-Komtek*, vol. 7, no. 1, hal. 128–140, 2023.
- [12] S. Yuanita, “Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Iuran Bulanan (SPP) Dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Siswa Taman Kanak- Kanak Negeri Pembina Kecamatan Pringkuku,” *Speed*, vol. 2, no. 4, hal. 42–47, 2010.
- [13] N. E. Putri, “Sistem Informasi Pengolahan Data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Amalia Syukra Padang,” *Edik Inform.*, vol. 2, no. 2, hal. 203–212, 2017, doi: 10.22202/ei.2016.v2i2.1464.